

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema. La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$$

$$Disp_A = 90\%$$

$$Disp_B = 85\%$$

$$Disp_C = 95\%$$

$$Disp_D = 80\%$$

$$Ep_A = 94\%$$

$$Ep_B = 96\%$$

$$Ep_C = 100\%$$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 6\%$$

$$s_D = 8\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Imposto il problema come una linea con rese, scarti e un ricircolo interno attorno alla stazione C. Prima ricavo la capacità effettiva di ogni stazione, poi individuo il collo di bottiglia e infine trasformo la portata in kg/h di succo chiarificato.

Ragionato per 1m 10s >

Procedo per blocchi, tenendo conto di:

- capacità reale di ciascuna stazione: $CP_r = CP_t \cdot Disp \cdot Ep$
- scarti dopo ogni stazione
- ricircolo dello scarto di C
- collegamenti rigidi tra A-B e C-D
- buffer tra B e C

1) Capacità reale di processo delle stazioni

Calcolo la capacità effettiva di lavorazione di ciascuna stazione:

$$CP_{r,A} = 2500 \cdot 0.90 \cdot 0.94 = 2115 \text{ kg/h}$$

$$CP_{r,B} = 2450 \cdot 0.85 \cdot 0.96 = 1999.2 \text{ kg/h}$$

$$CP_{r,C} = 2250 \cdot 0.95 \cdot 1.00 = 2137.5 \text{ kg/h}$$

$$CP_{r,D} = 1850 \cdot 0.80 \cdot 0.98 = 1450.4 \text{ kg/h}$$

2) Blocco rigido A-B

Tra A e B non c'è buffer, quindi le due stazioni devono lavorare in continuità.

Se A lavora a portata x_A , dopo lo scarto del 5% manda a B:

$$0.95 x_A$$

Ma B può trattare al massimo 1999.2 kg/h, quindi:

$$0.95 x_A \leq 1999.2$$

$$x_A \leq \frac{1999.2}{0.95} = 2104.42 \text{ kg/h}$$

Quindi il blocco A-B è limitato da B.

La portata buona in uscita da B vale:

$$Q_B = 1999.2 \cdot (1 - 0.02) = 1999.2 \cdot 0.98 = 1959.216 \text{ kg/h}$$

Questa è la **portata fresca** che entra nel buffer a monte di C.

3) Stazione C con ricircolo

Indico con X_C la portata totale trattata da C, cioè:

$$X_C = Q_B + R$$

dove R è il ricircolo dello scarto di C.

Lo scarto di C è il 6% dell'output e viene reimpresso nel buffer, quindi:

$$R = 0.06 X_C$$

Perciò:

$$X_C = 1959.216 + 0.06 X_C$$

$$0.94 X_C = 1959.216$$

$$X_C = \frac{1959.216}{0.94} = 2084.27 \text{ kg/h}$$

Questa portata è inferiore alla capacità reale di C (2137.5 kg/h), quindi **C non è il collo di bottiglia**.

La parte conforme in uscita da C è il 94% di X_C , cioè:

$$0.94 X_C = 1959.216 \text{ kg/h}$$

Di questa, il 55% è succo grezzo:

$$Q_{SG} = 0.55 \cdot 1959.216 = 1077.5688 \text{ kg/h}$$

e il 45% è bagassa.

4) Verifica del blocco rigido C-D

D riceve succo grezzo pari a:

$$1077.5688 \text{ kg/h}$$

La sua capacità reale è:

$$1450.4 \text{ kg/h}$$

quindi D riesce a trattare tutta la portata ricevuta. Anche qui **non c'è saturazione**.

5) Produzione di succo chiarificato in D

In D viene aggiunto latte di calce pari al 30% del succo grezzo in ingresso:

$$Q_{LC} = 0.30 \cdot 1077.5688 = 323.27064 \text{ kg/h}$$

La massa totale trattata nella chiarificazione diventa:

$$Q_{tot,D} = 1077.5688 + 323.27064 = 1400.83944 \text{ kg/h}$$

Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato nel 64%:

$$Q_{SC, lordo} = 0.64 \cdot 1400.83944 = 896.53724 \text{ kg/h}$$

Poi c'è lo scarto della stazione D, pari all'8% dell'output; quindi il succo chiarificato conforme effettivo è:

$$Q_{SC} = 896.53724 \cdot (1 - 0.08) = 896.53724 \cdot 0.92$$

$$Q_{SC} = 824.81 \text{ kg/h}$$

Calcolo numerico:

Risultato

La **capacità reale della linea**, espressa in **kg di succo chiarificato prodotto all'ora**, è:

824.8 kg/h

Arrotondando:

825 kg/h

Se vuoi, posso anche riscrivere il procedimento in forma più "da compito", con schema dei flussi e formula finale compatta.